

Contrôle n°1 de Chimie (Durée : 1h)

I- Le silicium naturel est un mélange de trois isotopes stables ^{28}Si , ^{29}Si et ^{30}Si . L'abondance isotopique naturelle de l'isotope le plus abondant est de 92,23 %. La masse molaire atomique du silicium naturel est de 28,085 g.mol⁻¹.

Q1- Quel est l'isotope du silicium le plus abondant

- A- ^{28}Si ✓ ; B- ^{29}Si ; C- ^{30}Si ; D- Aucune des réponses n'est juste. 1

Q2- Quelle est l'abondance naturelle des isotopes du silicium

- A- ^{28}Si : 92,23%, ^{29}Si : 0,73% et ^{30}Si : 7,04%

- B- ^{28}Si : 92,23%, ^{29}Si : 3,25% et ^{30}Si : 4,52%

- C- ^{28}Si : 92,23%, ^{29}Si : 7,04% et ^{30}Si : 0,73% ✓ 2

- D- ^{28}Si : 92,23%, ^{29}Si : 4,52% et ^{30}Si : 3,25%

II-

Q3- Quelle est l'énergie correspondant à une fréquence de $4 \cdot 10^{14}$ Hz

- A- 1,66 eV ✓ ; B- 0,166 eV ; C- 16,6 eV ; D- 166 eV. 7

Q4- Quelle est la longueur d'onde correspondant à la transition $n = 3$ à $n = 2$ pour l'hydrogène.

- A- 0,0654 nm ; B- 6545 nm ; C- 654,5 nm ✓ ; D- 654 Å. 4

Q5- Quelle relation donne l'énergie (eV) d'un ion hydrogénoïde

- A- $-13,6 / n^2$; B- $-13,6 Z / n^2$ ✓ ; C- $-13,6 Z^2 / n^2$; D- $-13,6 Z^2$.

Q6- Quelle est l'énergie du niveau 2 de l'hydrogénoïde He

- A- -3,4 eV ; B- -5,2 eV ; C- -10,2 eV ; D- -13,6 eV ✓ 5

Q7- L'ion hydrogénoïde d'hélium se trouve dans un état excité. Ce niveau d'énergie égal à -13,6 eV. Quelle est la longueur d'onde de la radiation émise quand cet électron retombe au niveau fondamental.

- A- 303 nm ; B- 303 μm ; C- 303 m ; D- 303 Å ✓ 6

Q8- L'électron d'un atome d'hydrogène initialement au niveau $n = 3$ émet une radiation de longueur d'onde 1027 Å. A quel niveau se retrouve l'électron.

- A- 1 ; B- 2 ✓ ; C- 3 ; D- 4.

Données : $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ J.s ; $R_H = 1,1 \cdot 10^7$ m⁻¹ ; $Z(\text{He}) = 2$.

III-

Q9- Parmi les propositions suivantes, laquelle est juste.

- A- Une orbitale se caractérise par 4 nombres quantiques. ✓

- B- Une orbitale atomique contient au maximum 2 électrons de nombre quantique de spin opposé.

- C- Le nombre quantique de spin peut prendre 3 valeurs : -1/2, 0 ou +1/2. ✗

- D- Une sous couche électronique se caractérise uniquement par son nombre quantique secondaire l. ✗

IV- Soient les éléments suivants : ^{17}Cl , ^{38}Sr et ^{42}Mo

Q10- Donner le nombre des électrons célibataires de chaque élément.

- A- Cl : 5 e⁻ ; Sr : 0 e⁻ et Mo : 1 e⁻. ✓

- B- Cl : 1 e⁻ ; Sr : 2 e⁻ et Mo : 5 e⁻.

- C- Cl : 1 e⁻ ; Sr : 0 e⁻ et Mo : 6 e⁻.

- D- Cl : 5 e⁻ ; Sr : 2 e⁻ et Mo : 1 e⁻. ✗

Q11- Donner les nombres quantiques des électrons célibataires du chlore.

- A- $n = 3$, $l = 1$, $m = +1$ et $s = (+ \text{ ou } -)1/2$. ✓ 7

- B- $n = 3$, $l = 2$, $m = +1$ et $s = (+ \text{ ou } -)1/2$.

- C- $n = 3$, $l = 0$, $m = 0$ et $s = (+ \text{ ou } -)1/2$.

- D- $n = 3$, $l = 0$, $m = +1$ et $s = (+ \text{ ou } -)1/2$.

Q12- Parmi ces trois atomes, lesquels appartiennent à la même période.

A- Cl et Sr ~~x~~ B- Cl et Mo ~~x~~ C- Sr et Mo ~~x~~ ; D- Cl, Sr et Mo ~~x~~ 8

Q13- Classer ces éléments par ordre décroissant de leur énergie de première ionisation. Sachant que le ^{38}Sr et le ^{42}Mo appartiennent à la même période que l'iode ^{53}I , qui lui-même appartient à la même colonne que le ^{17}Cl .

A- $E(\text{Mo}) \geq E(\text{Cl}) \geq E(\text{Sr})$;

B- $E(\text{Cl}) \geq E(\text{Mo}) \geq E(\text{Sr})$; ✓ 9

C- $E(\text{Sr}) \geq E(\text{Mo}) \geq E(\text{Cl})$ ~~x~~

D- $E(\text{Cl}) \geq E(\text{Sr}) \geq E(\text{Mo})$.

V- BrF a un moment dipolaire égal à 1,3 D.

Q14- Quel est le sens de la polarisation de cette molécule (F est plus électronégatif que Br).

A- $\text{Br} \rightarrow \text{F}$; B- $\text{Br} \leftarrow \text{F}$; C- Pas de polarisation ; D- Aucune des réponses n'est juste. 10

Q15- Quelle est la valeur des charges partielles portées par les deux atomes; sachant que la distance qui les sépare est de 0,178 nm.

A- Br +0,5 et F -0,5 ; B- Br +0,1 et F -0,1 ~~x~~ ; C- Br +0,15 et F -0,15 ; D- Br +1 et F -1.

VI- Une mole d'air (gaz parfait) subit successivement les trois transformations suivantes :

- Un échauffement isobare de l'état A ($T_A = 300 \text{ K}$, $P_A = 1 \text{ atm}$, V_A) à B (T_B , P_B , $V_B = 2V_A$)

- Une compression isotherme de l'état B à C (T_C , P_C , $V_C = V_A$)

- Un refroidissement isochore de l'état C à A.

Données: $C_p = 1 \text{ J/g.K}$; $C_p/C_v = 7/5$; $R = 8,314 \text{ J/K.mol}$ et $M_{\text{air}} = 29 \text{ g/mol}$.

Q16- Calculer V_A , V_B et V_C en litre.

A- $V_A = 24,6$; $V_B = 49,2$ et $V_C = 24,6$.

B- $V_A = 49,2$; $V_B = 24,6$ et $V_C = 49,2$. ✓

C- $V_A = 46,2$; $V_B = 24,6$ et $V_C = 46,2$.

D- $V_A = 24,6$; $V_B = 49,2$ et $V_C = 46,2$.

Q17- Calculer P_B et P_C en atmosphère.

A- $P_B = 2$ et $P_C = 1$; B- $P_B = 2$ et $P_C = 3$; C- $P_B = 1$ et $P_C = 4$; D- $P_B = 1$ et $P_C = 2$.

Q18- Retrouver T_B et T_C en Kelvin.

A- $T_B = 300$ et $T_C = 300$.

B- $T_B = 600$ et $T_C = 600$. ✓

C- $T_B = 600$ et $T_C = 300$.

D- $T_B = 300$ et $T_C = 600$.

Q19- Calculer le travail, en joule, pour chaque transformation.

A- $W_{AB} = +3,46 \cdot 10^3$; $W_{BC} = 0$ et $W_{CA} = -2,49 \cdot 10^3$.

B- $W_{AB} = 0$; $W_{BC} = +3,46 \cdot 10^3$ et $W_{CA} = -2,49 \cdot 10^3$. ✓ 11

C- $W_{AB} = -2,49 \cdot 10^3$; $W_{BC} = +3,46 \cdot 10^3$ et $W_{CA} = 0$.

D- $W_{AB} = -3,46 \cdot 10^3$; $W_{BC} = +2,49 \cdot 10^3$ et $W_{CA} = 0$.

Q20- Calculer la chaleur, en joule, pour chaque transformation.

A- $Q_{AB} = +3,46 \cdot 10^3$; $Q_{BC} = -6,21 \cdot 10^3$ et $Q_{CA} = -2,49 \cdot 10^3$.

B- $Q_{AB} = +8,7 \cdot 10^3$; $Q_{BC} = -3,46 \cdot 10^3$ et $Q_{CA} = -6,21 \cdot 10^3$. ✓ 12

C- $Q_{AB} = -2,49 \cdot 10^3$; $Q_{BC} = +6,21 \cdot 10^3$ et $Q_{CA} = +3,46 \cdot 10^3$.

D- $Q_{AB} = -3,46 \cdot 10^3$; $Q_{BC} = 0$ et $Q_{CA} = +2,49 \cdot 10^3$.

Bonne chance

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (☒ ou ☒)

A B C D E

1. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
2. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
3. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
4. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
5. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
6. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
7. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
8. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
9. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
10. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

A B C D E

11. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
12. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
13. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
14. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
15. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
16. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
17. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
18. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
19. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐
20. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐